

Kuantum Teknolojisi Yapay Zeka ve Nükleer Silahlar

Doç. Dr. A. İnci Sökmen ALACA

Dünyanın ilk nükleer silahları II. Dünya Savaşında ABD tarafından yeni silah denemesi olarak Japonya üzerinde denendi. Soğuk Savaş Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki birbirine çok yakın nükleer silah başlığına sahip bir dehşet dengesi üzerinde barışı muhafaza etti. Günümüzde dokuz devletin elinde nükleer silah stokları ile kendi ülkelerine öncelikle saldırılmasını caydırırken, diğer devletler nezdinde sahip oldukları askeri nükleer güçle uluslararası politikada önemli bir pozisyon aldıkları kesin. Özellikle Birleşmiş Güvenlik Konseyi daimi üyeliği için uluslararası barış ve güvenliği sağlayacağını düşündüğünden ilk önceliklerden biri olarak görülmektedir.

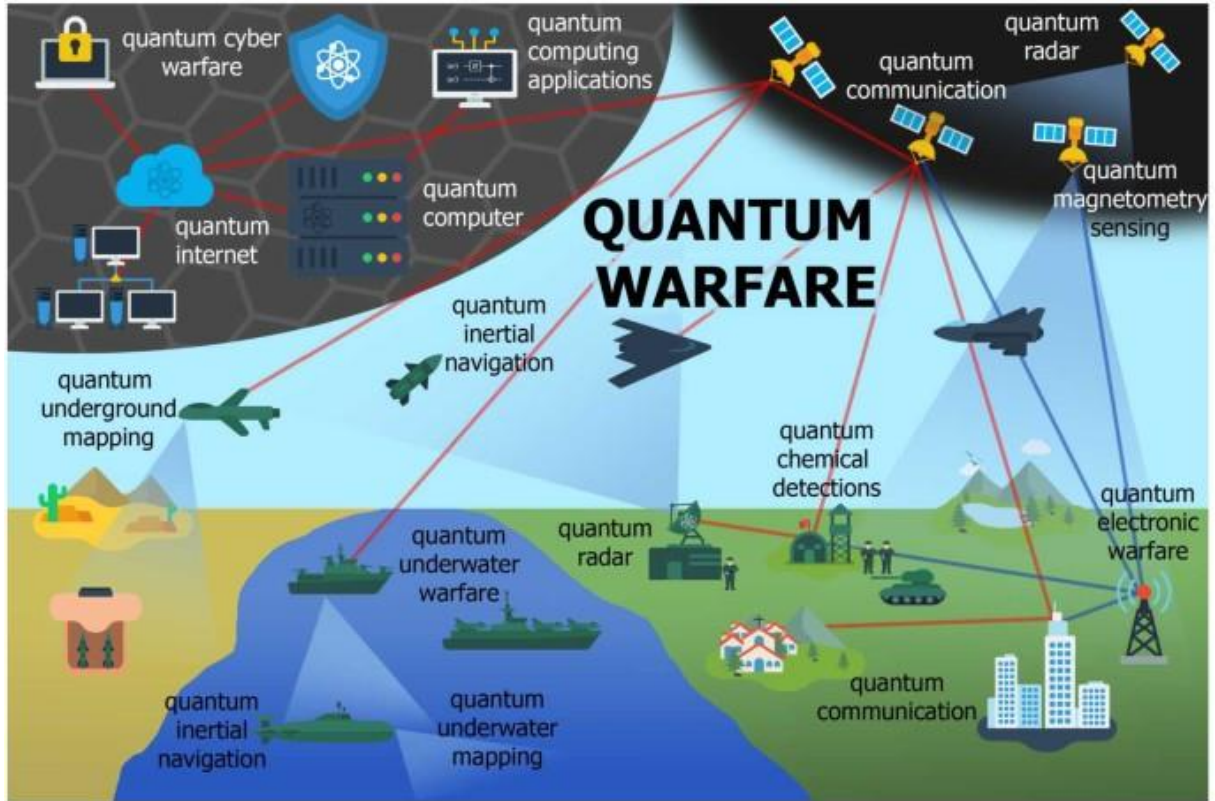
Ancak günümüzde daimi üyeler arasında iki kutuplu karşılaşma, birbirlerini tehdit görme bir yapı ABD-Çin / ABD- Rusya merkezinde yer alırken, diğer iki üye Fransa ve İngiltere kendi ulusal çıkarlarına uygun şekilde pozisyon almaktadır. Nükleer iki gücün askeri anlamda karşı karşıya gelebileceği, Rusya'nın ordusunu Ukrayna müdahalesinde nükleer seviyeye getirmesiyle ve devlet bakanı Vladimir Putin'in NATO kuvvetlerine karşı kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtmesiyle 2022 gündeminde ilk sıraya yerleşti. Çin, devlet başkanı Xi Jinping'in yeniden üçüncü kez ülke başkanlığını devam etmesiyle ordusunu savaş hazırlığına başlattı. ABD ile girişilebilecek bu yeni nükleer savaş yıkıcı etkileri olabildiği gibi sonuçta kazanın gerçekten olup olmayacağı ya da yeni düzenin nasıl inşa edileceği konusunda önem arz etmektedir.

Çin'in Rusya dan farklı olarak 1000 çıkarmayı hedeflediği nükleer savaş başlıkları ile asimetrik bir güç dengesine nükleer anlamda ABD ile sahip olduğu görülmektedir. Çin'in dünyanın en büyük askeri gücü karşısında kendi ulusal güvenliğini ve siyasal gücünü muhafaza etmede asimetrik yeni askeri stratejiler ve yeni askeri teknolojiler üzerine yoğunlaştığı izlenmektedir. Bu teknolojiler arasında Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte yeni dönüştürücü teknolojiler olarak adlandırılan Yapay zekâ, Yönlendirilmiş enerji silahları, Kuantum teknolojisi, Hipersonik füzeler, Biyo teknoloji dikkat çekmektedir. Tüm bu alanlarda dünya liderliğini hedefleyen Çin, yaratacağı yeni güvenlik ekosistemi ile ABD karşısında dezavantajlı konumunu üstünlük seviyesine çıkararak öncelikle savunma alanında caydırıcılığını arttırmaya ikinci aşama da ise kendisine saldırılırsa öldürücü bir darbe vurmaya hedeflemektedir. ABD'nin II. Dünya Savaşı'nda Japonya'yı koşulsuz teslim etmeye milyonlarca insanın ölümü ile sağlamışken, düşmana yönelik öldürücü darbe kitlesel ölüm sayısını sağlayacak nükleer silahlar olarak görülmektedir.

Savunma ve caydırıcılık açısından Çin'in ABD'nin nükleer silah gücüne karşılık öncelikle ilk vuruş gücünü etkisiz kılmaya yönelik teknolojilere odaklandığı görülmektedir. Yapay zekâ, kuantum teknolojisi, hipersonik füzeler ve yönlendirilmiş enerji silahları bu amaçla geliştirilmeye devam edilmektedir. Rusya lideri Putin'in “*yapay zekâ teknolojisinde lider olan ülke tüm dünyayı kontrol eder*” sözüne istinaden bu alanda algoritma yazılımı ve yazılım ile nükleer silahların komuta kontrol merkezine ulaşma özellikle ön plana çıkmaktadır. Nükleer silah sistemleri içinde özellikle nükleer şifreler yapay zekâ teknolojisine geçmediği belirtilmemekte. Yapay zekâ teknolojisini bulan Alan Turing şifre uzmanıydı ve Alman

istihbaratının Enigma sistemini çözerek ülkesine savaş kazandırmıştı. Yapay zekâ teknolojisi aracılığı ile nükleer fırlatma kodlarına hâkim olmak dışardan müdahale ederek komuta kontrol mekanizmasını devre dışı bırakmak, nükleer füzenin rotasını hedef ülke dışında güvenli bir bölgeye çevirmek ya da gönderene geri göndermek ilk vuruş gücünü sona erdirmek olarak düşünülmektedir. Rusya deniz altı silahı olarak otonom nükleer bir silah geliştirerek yakın zamanda bunu kullanabileceğini açıklamış ama hedefleri belirtmemiştir. Otonom deniz nükleer silahını denizin çok altında tespit edebilmek güçlüğü saldırı şantajını güçlü kılmaktadır.

Yapay zekânın gelişmesine özellikle makine öğrenmesini arttıracak olan kuantum teknolojisi olarak düşünülmüştür. Günümüz bilgisayarlar, nükleer silahlar ve nükleer enerji I. Kuantum devrimi olarak nitelendirilirken ikinci kuantum devrimi bunları manipüle ve kontrol eden sistemlere dayanmaktadır. Kubit sisteme dayalı hızla hesaplama yüksek işlemci kuantum bilgisayarların dünya üzerindeki tüm bilgisayarların şifrelerini kırarak verilere ulaşabileceği öngörülmüştür. Şu an hali hazırda en yüksek kübit değere sahip bilgisayar biri Çin diğeri ABD'dir. Kuantum teknolojinin Çin'i askeri anlamda daha üstün kılabileceğini düşündüklerinden bu teknolojiye devlet inanılmaz yatırım yapmıştır. 2017 de uzaya ünlü Çinli düşünürün adı ile anılan kuantum uydusu *Minus* gönderdiler. Uzay ölçeğinde kuantum deneyleri yapmak üzere gönderilen uydu ile uzayda kuantum yarışı başlattıklarını duyurdu. Kuantum iletişimi hızla yaparken kuantum duyar sistemleri alçak yörüngede deniz ve yer altını haritalandırma ve görme açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Kuantum bilgisayarlar ve kuantum teknolojisi kapsamında yazılan yapay zekâ algoritmaları nükleer fırlatma kodlarının çözülmesi gibi birincil hedefi de vardır. ABD aynı seviye de kuantum araştırmalarına ve askeri alanda kuantum uygulamalarına geçerken aşağıda resmi görülen kuantum savaş modellemelerini planlamaktadır.



Çin'in kuantum siber saldırıları kapsamında nükleer kodlara erişimi ABD nükleer ilk vuruş üstünlüğünü ortadan kaldırarak ülkesini savunmasız bir konuma düşürebilir. Fırlatılsa bile kontrol ve komuta sistemine yine siber sızma aracılığı ile füzenin yörüngesini değiştirebilir.

Yeni savaş alanları içerisindeki siber ve uzay nükleer silahların etkin kullanımını azaltabilir. İlk vuruş gücünü ortadan kaldırırken, hava savunma sistemlerinin yer operasyonları ile devre dışı bırakılması¹ ülkenin nükleer saldırıya maruz kalmasına ve savaşın karşı devlet lehine sonuçlanmasına neden olabilir. Bu hedefler içinde Washington ve New York gibi ekonomik ve siyasi güç merkezlerinin olacağını öngörülebilir. Özellikle New York'un deniz kıyısı denizden atılabilecek taktik bir nükleer silah ile yok olabilir.

Kuantum senyörlerin deniz altında bile her şeyi yakalayabileceği öngörüsü otonom yapay zekâ tabanlı nükleer torpido ve deniz araçlarının açığa çıkmasını kolaylaştıracağından imha edilmeleri hızla gerçekleşebilir. Kuantum teknolojisinin dünyada teknolojik üstünlükle lider olmayı kolaylaştırdığı gibi ABD devletlerinin de yenilmesine yol açabilir. Birçok kaynakta kuantum teknolojisi en yıkıcı teknolojilerden biri olarak gösterilmekte ve Çin'in muazzam Ar – Ge yatırımlarını açıklamaktadır.

Uzayda nükleer silahlara karşı diğer savunma da uydulara yerleştirilmiş yönlendirilmiş elektromanyetik silahlardır. Bu silah özellikle füzenin nükleer başlığına hedef alarak onu imha etmekte ve füzenin atmosfer dışında patlamasını sağlamaktadır. İlk saldırı gerçekleşse bile bunu uzayda imha etmek ikinci vuruş imkânını getirecektir. ABD savunma amaçlı uzayın silahlarla donatılmasını benimserken bu yeni silahların mevcut 1967 anlaşmasında yer almadığına da dikkat çekmektedir. Uzayın nükleer silahlara karşı savunma amaçlı düşünülmesi ABD aittir ve *Stratejik Savunma Girişimi* ya da *Yıldız Savaşları* projesi ile Sovyetler Birliğine karşılık 1984 de hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Çin Ulusal Savunma Akademisinde Profesör eski Albay Li Daguang'a ait (2001), *Uzay Savaşı* (Space War) kitabında, Çin'in ulusal savunması için, uluslararası kamuoyunun uzayın silahlandırılması konusunda olumsuz düşüncesine karşın gizlice silahlandırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Albay Jia Junming *Uzay Operasyonları* (On Space Operations) ve Albay Yuan Zelu Ortak *Uzay Savaş Kampanyaları* (Joint Space War Campaigns) kitaplarında Çin'in uzay silahlarına sahip olmasını, eğer ülkesine saldırı durumunda uzaydan savunma amaçlı saldırgan devletin uzay araçlarını yok etmeyi, sivil ve askeri teknolojiyi birleştirerek savaş ve barış dönemlerinde gerekli silahlanmanın yapılması gerektiğini ileri sürmüştür. Uydu savar silahların hem dünyadan hem de uydular aracılığı ile kullanılabileceğini, bunun bir ABD'ne yönelik asimetrik savaşta önemli olduğuna değinmiştir.

Diğer son teknoloji olarak da, hipersonik nükleer füzeler özellikle denizden gelebilecek füzelere karşılık hava savunmasında etkili olacağı varsayılmaktadır. Alan kapatma (A2) ve Geçit Vermeme (AD) kavramları üzerinde inşa edilmiş *Alan Kapatma Savaşı* (*Anti Access*) içerisinde hipersonik füze kritik rol oynamaktadır. Günümüzde sesten beş kat daha hızlı hareket edebilen ve nükleer başlık takılabilen hipersonik füzeler Rusya, Çin ve Kuzey Kore askeri envanterine girdi. Rusya, Ukrayna ordusuna ait mevzilerin bir kısmını Kinjal (Hançer) modeli hipersonik füzesiyle vurdu. İlk bu teknolojiyi bulunan Çin'in uzay çalışmalarının öncüsü Hsue Shen Tsien dir. Hava savaşlarında önemli bir üstünlük olarak görülmektedir. Hipersonik füzeler, yapay zekâ ve otonom sistemler, yüksek performanslı veri analizleri, kuantum bilgisayarlar, uzay

¹ Bkz Interceptor filmi (2022)

tabanlı sensorlar, uydu savař silahlar ve siber silah sistemleri gibi nükleer caydırıcılık paradigmasını deęiřtiren yeni silah teknolojisi görölmektedir.

Nükleer silahlar ve nükleer savař konusunda tüm bu teknolojiler birbirleriyle ilintili olarak *oyun deęiřtirici teknolojiler* olarak adlandırılmaktadır. Üstün askeri nükleer güç kavramının azalmasına nükleer stratejik istikrarın ikinci vuruř kapasitesinin yok edilmesiyle deęiřmesine neden olacaęı görölebilmektedir. ABD askeri otoriteler kendi birçok askeri alanda Çin'den geri kaldıklarını raporla belgelemişlerdir. ABD askeri harcamalarının devlet tarafından onaylanabilmesi için Çin'in savař moduna geçmesi, yeni teknolojilerde üstünlüğünün sergilenmesi önemli bir nedendir. Dięer yandan Çin tek başına deęil Kuzey Kore, Rusya ve Pakistan ile de bir nükleer savunma hattı oluşturabilir. Devlet dıřı aktörler, devlet kurumlarına paralel silahlı örgütlenmeler içinde kendi ülkelerini içerden yıkabilmek için bu teknolojiler önem kazanmıştır. Nükleer materyal el altından dünyaya ihracında bu yeni teknolojilerinde yer alacaęı söylenebilir.